

Tipos de conhecimento

Conhecimento empírico / Senso comum (300.000 A.C –)

Conhecimento obtido por meio da experiência e observação direta da realidade, sem o uso de métodos científicos.

Não garante certeza nem explicação profunda sobre os fenômenos

Conhecimento Religioso (80.000 A.C –)

Baseia-se na fé, tradição e revelações divinas, não em provas científicas

- Judaísmo → ~2000 A.C

- Cristianismo → 0

- Islamismo → ~650 D.C

Conhecimento Filosófico (740 A.C –)

Busca compreender a realidade por meio da razão e da reflexão crítica, questionando verdades absolutas.

Busca fundamentar o saber com argumentos lógicos.

É um tipo de conhecimento racional mas não necessariamente verificável por experimentos.

Conhecimento Científico

Galileu Galilei (Itália) - Pai do método científico

O conhecimento verdadeiro vem da observação, experimentação e matemática.

Francis Bacon (Inglaterra) - Pai do método experimental

Parte de observações particulares para chegar a leis gerais.

René Descartes (França) - Pai do método dedutivo

Parte de princípios evidentes (ideias claras e distintas) para chegar a conclusões por dedução lógica.

Ciências

↗ Física

Ciências Naturais → Química

↘ Biologia

↳ Estuda a natureza e seus fenômenos

↗ Lógica → Filosofia

Ciências Formais → Matemática

↘ Computação

↳ Conceitos abstratos e lógicos, não com fenômenos do mundo físico.

↗ Economia

Ciências Sociais → Psicologia

↘ Psiquiatria

↳ Estuda o comportamento humano e as relações sociais

Problema de demarcação

Se refere a dificuldade em distinguir a ciência de outras formas de conhecimento

Empiristas X Racionalistas

Empiristas (Indutivo):

Experiência sensorial é a única forma de conhecimento

Apenas as experiências que podem ser comprovadas pela observação e experimentação são científicas

Racionalistas (Dedutivo):

Conhecimento verdadeiro e seguro provém da razão e de ideias inatas

Apenas as experiências com base lógica e coerência interna, construída por meio de deduções lógicas rigorosas a partir de premissas evidentes à razão são científicas

Círculo de Viena

Grupo de filósofos e cientistas que buscaram criar uma base lógica e empírica sólida para toda a ciência.

Critério da Verificabilidade: Uma teoria só é científica se ela puder ser verificada, seja empiricamente, ou por meio de análise lógica e matemática.

Karl Popper

Crítico do Círculo de Viena.

Não é possível verificar definitivamente uma teoria científica, visto que novas provas podem sempre contradizê-la.

Critério da Falseabilidade: Uma teoria é científica se puder ser testada e refutada por observações.

A ciência avança eliminando erros e teorias falsas, ao invés de ir acumulando verdades absolutas.

Thomas Kuhn

Incomensurabilidade: Teorias científicas que pertencem a paradigmas diferentes são incomparáveis, pois usam de conceitos, vocabulários e até mesmo visões de mundo distintas, impedindo uma comparação objetiva e direta.

O tempo para Thomas Kuhn é um desses paradigmas, visto que o tempo é marcado por ciclos de estabilidade e revoluções.

Newton Carneiro Afonso da Costa

Lógica Paraconsistente: permite trabalhar com contradições sem que o sistema inteiro se torne inválido, uma proposição pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo.

Quase-Verdade: as teorias científicas são aproximações da realidade, e não necessariamente representações exatas e definitivas.

Realidade e Verdade

Realidade: Conjunto do que existe, independente de opiniões ou crenças

Verdade

Verdade religiosa: Hemunah → Verdade revelada

A verdade é algo revelado por Deus e aceito pela crença, não por comprovação racional

Verdade grega: Aletheia → Desvelar da realidade

A verdade é alcançada pela razão e contemplação filosófica

Verdade latina: Veritos → Precisão e fidelidade aos fatos

A verdade é conforme o real, há uma correspondência entre o discurso e o mundo.

Verdade científica:

Verdade correspondencial → Algo é verdadeiro se corresponde aos fatos observáveis

Verdade pragmática → Algo é verdadeiro se funciona na prática – se gera resultados úteis e correspondentes com a experiência

Verdade de coerência → Algo é verdadeiro se há consistência lógica entre as ideias de um sistema teórico.

Tipos de pesquisa

Quanto à finalidade:

- 1) Básica → Visa o avanço do conhecimento teórico em determinada área, não visa a aplicabilidade imediata

2) Aplicada → Visa resolver um problema concreto e imediato da sociedade

Quanto à profundidade:

- 1) Descritiva → Descreve e interpreta a realidade, sem interferir nela, não estabelece relações de causalidade
- 2) Experimental → Busca explicar por que determinado fenômeno ocorre, manipulando deliberadamente algum aspecto da realidade

Quanto à natureza:

- 1) Qualitativa → Lida com fenômenos – interpretação de fatos.
- 2) Quantitativa → Lida com fatos – sejam eles objetivos ou subjetivos, coisa ou acontecimento

Quanto à origem dos dados:

- 1) Campo → Utiliza dados provenientes de sujeitos humanos e não-humanos
- 2) Documental → Utiliza dados provenientes de fontes documentais

Quanto ao local de realização:

- 1) Campo → Coleta de dados realizada em situação natural, sem controle do experimentador
- 2) Laboratório → Coleta de dados realizada em situação controlada

Quanto à temporalidade:

- 1) Longitudinal → Avalia a mesma variável em um mesmo grupo ao longo de um período, com duas ou mais mensurações dessas variáveis
- 2) Transversal → Avalia a mesma variável em uma única mensuração, em grupos diferentes

Experimentos Genuinos

Grupos equivalentes:

Processo de escolha dos grupos é aleatório

Grupo Experimental → Grupo onde é testado o tratamento

Grupo Controle → Não recebe o tratamento que está sendo testado

Obs.: Quase experimentos → Experimentos onde os grupos não são necessariamente aleatórios

Validade

Para um experimento ser válido, os grupos precisam ter as mesmas condições no experimento.

Validade interna

A pesquisa é válida para as condições do experimento

Validade externa

A pesquisa é válida para coisas além das condições experimentais

Fidedignidade

Para um experimento ser fidedigno ele precisa ter uma certa constância nos resultados do experimento

Relação de causa e efeito

Estudo transversal → O estudo é feito com um mesmo grupo ao mesmo tempo *

Estudo correlacional

Estudo que analisa duas variáveis, conforme os resultados que elas gerem,

Estudo é longitudinal → O estudo é feito ao longo do tempo

Divulgação do Trabalho Científico

Eventos científicos:

- Congressos
- Seminários
- Fóruns
- Encontros

Atualmente não são mais tão divididos

Periódicos científicos:

- Jornais
- Revistas

Veículo de divulgação científica

Artigo científico

Anatomia do artigo

- Título
- Autores / Filiação
- Resumo
- Palavras chave
- Introdução
- Revisão de literatura
- Materiais e métodos
- Resultados
- Análise e discussão
- Conclusão / Considerações finais
- Referências

Tipos de artigo

Original - Artigo publicado em apenas um local

Revisão -

Classificação

Local

Regionais

Nacionais

Internacionais